

Protocolo de Comunicação

O módulo NRF24L01 é configurado com uma taxa de transmissão de **1 Mbps**, o que permite garantir um equilíbrio entre alcance e estabilidade. Para aumentar a fiabilidade da comunicação, são utilizadas retransmissões automáticas e confirmação de receção (ACK). O tamanho máximo de cada mensagem é de 32 bytes.

A **mensagem** é composta por: ID da luva; acelerómetro; giroscópio; magnetómetro; força (FSR); sequência; timestamp; checksum.

A distribuição dos bytes é a seguinte:

- Header – 1 byte;
- ID da luva - 1 byte;
- Acelerómetro - 2 bytes por eixo;
- Giroscópio - 2 bytes por eixo;
- Magnetómetro - 2 bytes por eixo;
- 4 sensores de força (FSR) - 2 bytes por cada sensor;
- Sequência - 1 byte;
- Timestamp - 2 bytes;
- Checksum - 1 byte.

Assim, o tamanho total da mensagem é: $1 + 1 + 6 + 6 + 6 + 8 + 1 + 2 + 1 = 32$ bytes, ou seja, fica dentro do limite máximo de 32 bytes permitido.

Cada mensagem inclui ainda um campo de **sequência** com 1 byte, que é incrementado a cada envio (0–255), permitindo detetar perdas de pacotes. Inclui também um **checksum** com 1 byte, calculado como a soma de todos os bytes módulo 256, permitindo verificar a integridade dos dados. Para além disso, o NRF24L01 utiliza também **CRC ao nível físico**, reforçando a deteção de erros.

Também vamos ter um campo **header** com 1 byte no início da mensagem, com o valor fixo, isto permite identificar o início do pacote e aumentar a robustez do protocolo. Apesar de o módulo NRF24L01 fornecer mecanismos internos de sincronização e verificação de erros, a inclusão deste campo facilita o processamento e a depuração dos dados ao nível da aplicação.

O sistema foi dimensionado, numa fase inicial, para suportar no máximo 30 luvas. Para a aquisição de dados, foi definido que cada luva envia 100 amostras por segundo. Esta escolha foi feita com base na análise da velocidade de execução de um jab, dado que este é considerado o golpe mais rápido do boxe. No entanto, este valor poderá ainda ser ajustado posteriormente, após a realização de testes práticos.

Dentro da informação encontrada, a velocidade mais rápida registada foi de 20 m/s em lutadores de ranking mundial. No entanto, como este valor está muito acima do normal, e após a consulta de uma tabela de velocidades médias por ranking no boxe, foi considerado o valor de 11 m/s como velocidade máxima de referência para o jab.

A partir deste valor, fez-se a seguinte análise: se o jab percorre 11 metros em 1 segundo, então o tempo necessário para percorrer 1 metro é de $1/11 = 0,0909...$ s. Considerando a frequência de amostragem definida, isso corresponde a cerca de 9 a 10 amostras para perceber se foi um jab ou não. No entanto, dependendo do tipo de golpe, o número de amostras necessárias pode variar.

[Local onde foi buscar a velocidade do golpe.](#)

No pior caso: $30 \text{ luvas} \times 32 \text{ bytes} \times 100 \text{ Hz} = 96\,000 \text{ bytes/s}$

Este valor encontra-se dentro do limite do NRF24L01 ($\sim 250\,000 \text{ bytes/s}$), o que garante a viabilidade da solução.

A comunicação é realizada de forma unidirecional, ou seja, os dados das luvas são enviados para um **Gateway Central**. Este possui também um módulo NRF24L01 com Auto ACK e retransmission, permitindo confirmação automática da receção e retransmissão dos dados, aumentando assim a fiabilidade da transmissão.

Também é possível utilizar uma abordagem híbrida, em que são enviadas menos amostras por segundo e, quando houver contacto da luva com algo, é enviado outro sinal no momento do impacto.

Após a receção dos dados no Gateway Central, estes são encaminhados para um Websocket que foi feito no Node-Red. O Websocket em questão vai receber os valores para que desta forma ele possa criar um JSON com a informação e enviar essa mesma informação para o InfluxDB em questão.

A latência do sistema é baixa, sendo determinada principalmente pelo intervalo de amostragem, que é de 10–20 ms, e pelo tempo de transmissão. Isto permite um funcionamento em tempo real.

O **timestamp** ajuda a ordenar os dados temporalmente no gateway, garantindo consistência mesmo em situações de perda ou atraso. Os pacotes perdidos não são retransmitidos ao nível da aplicação. A deteção destas perdas é feita através do campo de sequência, permitindo identificar falhas sem comprometer o funcionamento global do sistema.

Em relação à tipologia, o sistema funciona de forma que várias luvas enviem informação para o Gateway Central, onde essa informação é processada e enviada para a aplicação.

Caso o volume de dados ultrapasse a capacidade do sistema, podem ocorrer:

- Perdas de pacotes;
- Aumento da latência, ou seja, demora mais tempo para receber;

- Colisões na comunicação, isto é, sobreposição e possível corrupção dos dados enviados pelos vários dispositivos.

Nestes casos, os pacotes mais recentes podem substituir os anteriores. Uma das formas de reduzir estes efeitos é utilizar a abordagem híbrida, já referida anteriormente, com controlo da frequência de envio.

Arquitetura de Software

O sistema vai seguir uma arquitetura distribuída baseada em IoT, sendo composta por quatro camadas principais: **camada de aquisição**, **camada de comunicação**, **camada de processamento** e **camada da aplicação**.

Camada de Aquisição

A camada de aquisição é responsável por recolher os dados físicos através dos sensores integrados na luva de boxe. Esta camada é composta por um sistema embebido baseado no ESP32, acoplado à luva, que tem como principais funções:

- Ler os dados dos sensores, sendo estes o Acelerómetro, o Giroscópio, o Magnetómetro e os FSR;
- Vai fazer um pré-processamento dos dados;
- Prepara os dados para serem enviados.

O sistema foi concebido para usar um **baixo consumo energético**.

Camada de Comunicação

A comunicação entre os dispositivos é feita através de uma rede sem fios, utilizando:

- **NRF24L01** entre as luvas e o **Gateway Central**;
- **WiFi + MQTT** entre o **Gateway Central** e a aplicação.

Nesta arquitetura, foi escolhido o protocolo MQTT por apresentar baixo consumo de largura de banda, permitir comunicação assíncrona e utilizar um modelo publish/subscribe.

O fluxo de comunicação funciona da seguinte forma:

1. O ESP32 recolhe e envia os dados da luva;
2. O Gateway Central recebe os dados;

3. O Gateway publica os dados num broker MQTT;
4. A aplicação subscreve os tópicos e recebe os dados em tempo real.

Camada de Processamento e Aplicação

Esta camada é responsável por receber os dados provenientes da rede IoT através do MQTT, processar e analisar a informação recebida, e apresentar os resultados ao utilizador.

Esta camada inclui:

- **Broker MQTT**
- **Aplicação Unity**